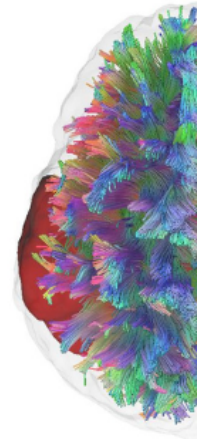


IA INTERPRETABLE EN NEUROONCOLOGÍA:

DECODIFICANDO LA SEVERIDAD TUMORAL MEDIANTE RESONANCIA MULTIMODAL

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Planificación del Workshop

IA Interpretable en Neurooncología

Este *workshop* ofrece una inmersión teórico-práctica en el *pipeline* avanzado de la neurooncología de precisión. A través de un enfoque multidisciplinario, el programa aborda el ciclo de vida del dato médico: desde la biología del glioma y los principios físicos de la adquisición de Resonancia Magnética (RM), hasta el modelado predictivo mediante Inteligencia Artificial (IA).

Ejes Temáticos:

- **Física y Fisiología:** Comprensión de la señal BOLD, Espacio K y relajometría cuantitativa.
- **Microestructura y Hemodinámica:** Análisis de difusión (DTI) y mecánica de fluidos (TOF-MRA).
- **IA Interpretable:** Transformación de imágenes en biomarcadores mediante radiómica y decodificación de modelos complejos con SHAP.

Cronograma General

Horario	Actividad	Detalle / Título
08:00 – 08:30	Acreditación	
08:30 – 08:40	Bienvenida	
08:40 – 09:00	Charla I	Panorama de la Neurooncología: El Desafío del Glioma
09:00 – 09:20	Charla II	Física de la RM: Del Spin a la Reconstrucción
09:20 – 09:35	<i>Hands-on I</i>	Espacio K
09:35 – 09:55	Charla III	Biomarcadores Digitales: Mapas T1/T2
09:55 – 10:10	<i>Hands-on II</i>	Mapas T1/T2
10:10 – 10:40	Receso Café	
10:40 – 11:00	Charla IV	Microestructura: Difusión y Tractografía
11:00 – 11:15	<i>Hands-on III</i>	DTI
11:15 – 11:35	Charla V	Mapeo Funcional: Señal BOLD y fMRI
11:35 – 11:50	<i>Hands-on IV</i>	Análisis fMRI
11:50 – 12:10	Charla VI	Modelado BOLD mediante PINNs
12:10 – 12:30	Charla VII	fNIRS: Test de la función de la médula espinal: Donde MRI/fMRI no aportan
12:30 – 12:50	Charla VIII	Hemodinámica y Biomecánica Cerebral
12:50 – 13:05	<i>Hands-on V</i>	Reconstrucción Vascular (TOF-MRA)
13:05 – 14:00	Almuerzo	
14:00 – 14:30	Pósteres	Presentación de trabajos de alumnos
14:30 – 14:50	Charla IX	Introducción a <i>Machine Learning</i>
14:50 – 15:10	Charla X	Fundamentos de Radiómica
15:10 – 15:25	<i>Hands-on VI</i>	Extracción de Características y Mapas de Textura (GLCM)
15:25 – 15:35	Charla XI	IA en Neurooncología e Interpretabilidad
15:35 – 15:35	<i>Hands-on VII.A</i>	Selección de Características y Clasificación Automatizada de Gliomas (LGG vs. HGG)
15:45 – 16:00	<i>Hands-on VII.B</i>	IA Interpretativa con SHAP
16:00 – 16:20	Charla XII	Estrategias de Interpretabilidad Visual
16:20 – 16:45	Cierre	Premiación y discusión final

Charla I: Panorama de la Neurooncología: De los Tumores Cerebrales al Desafío del Glioma (20 min)

Ponente: Especialista Clínico, FALP (Fundación Arturo López Pérez)

Objetivo: Establecer el contexto clínico y epidemiológico de los tumores cerebrales, justificando la necesidad de un abordaje de precisión.

- **Introducción a la Neurooncología:** Clasificación general de tumores primarios y metastásicos del Sistema Nervioso Central.

- **El espectro de los Gliomas:** Por qué son el foco principal del workshop (incidencia, agresividad y clasificación de la OMS).
- **El Proceso Clínico:** Del síntoma al diagnóstico; el rol crítico de la neuroimagen en la toma de decisiones quirúrgicas y terapéuticas.
- **Limitaciones Actuales:** El desafío de la heterogeneidad tumoral y la infiltración difusa que la imagen convencional no logra delimitar.
- **Visión Multidisciplinaria:** La importancia de alinear la física médica y la IA con las necesidades reales del oncólogo y el neurocirujano.

Mensaje clave: Para avanzar en la cura de los tumores cerebrales, debemos dejar de ver el glioma como una masa estática y empezar a entenderlo como una entidad biológica compleja y dinámica que requiere herramientas de análisis avanzado.

Charla II: Física de la RM: Del Spin a la Reconstrucción (20 min)

Ponente: Dr. Ignacio Espinoza, Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile

Objetivo: Entender qué mide realmente la RM y cómo se genera la señal.

- Spin nuclear y relajación ($T1$, $T2$).
- El Espacio K como dominio de frecuencia.
- Transformada de Fourier: El puente hacia la imagen anatómica.

Mensaje clave: La RM no es una cámara fotográfica, sino un sensor de señales físicas complejas; entender el Espacio K es fundamental para procesar y limpiar los datos antes de cualquier análisis con IA.

Charla III: Biomarcadores Digitales: Fundamentos de la RM Mapas $T1/T2$ (20 min)

Ponente:

Objetivo: Pasar de la inspección visual al dato numérico reproducible.

- Limitaciones de la imagen cualitativa (brillo relativo).
- Fitting de curvas para mapas de relajometría.
- Uso de mapas $T1$ y $T2$ en la caracterización de edema y necrosis.

Mensaje clave: La transición de lo cualitativo a lo cuantitativo mediante mapas de relajometría permite una caracterización objetiva del tejido, eliminando la variabilidad entre resonadores.

Charla IV: Microestructura: Difusión y Tractografía (20 min)

Ponente: MSc. Cristian Montalba, Centro de Imágenes Biomédicas, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering (iHEALTH)

Objetivo: Visualizar la organización del tejido más allá de la resolución anatómica.

- Movimiento browniano y restricción hídrica en tumores hiper celulares.
- El Tensor de Difusión (DTI): Fracción de Anisotropía (FA), Difusividad Media (MD), Difusividad Axial (AD) y Difusividad Radial (RD).
- Aplicación: Preservación de tractos de materia blanca en pacientes con gliomas.

Mensaje clave: El fMRI permite "ver el cerebro en acción" para identificar áreas elocuentes desplazadas por el crecimiento del glioma y evitar secuelas funcionales post-quirúrgicas.

Charla V: Mapeo Funcional: Señal BOLD y fMRI (20 min)

Ponente: Dra. M. Daniela Cornejo, Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile

Objetivo: Entender la relación entre actividad neuronal, metabolismo y flujo sanguíneo.

- **Efecto BOLD (Blood Oxygen Level Dependent):** El acoplamiento neurovascular y el cambio en las propiedades magnéticas de la hemoglobina.
- **La Respuesta Hemodinámica:** Entendiendo el retardo temporal entre el estímulo y la señal.
- **Diseño de Paradigmas:** Diferencia entre fMRI de tarea (motor/lenguaje) y Resting State (conectividad intrínseca).
- **Importancia en Neurooncología:** Identificación de áreas elocuentes desplazadas por el crecimiento del glioma.

Mensaje clave: El fMRI permite "ver el cerebro en acción" para evitar secuelas funcionales post-quirúrgicas.

Charla VI: Modelado de la Señal BOLD mediante PINNs (20 min)

Ponente: Dr. David Ortiz-Puerta, Escuela de Ingeniería Civil Biomédica, Universidad de Valparaíso - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering (iHEALTH)

Objetivo: Introducir el uso de redes neuronales que integran leyes físicas para el modelamiento preciso de la respuesta hemodinámica.

- **Physics-Informed Neural Networks (PINNs):** Concepto de redes neuronales que incorporan ecuaciones diferenciales parciales en su función de pérdida.
- **Modelamiento del BOLD:** Superando las limitaciones de los modelos lineales tradicionales mediante la integración de la fisiología en el aprendizaje profundo.
- **Aplicación Clínica:** Potencial de las PINNs para mejorar la estimación de parámetros metabólicos y de flujo en el microambiente tumoral.

Mensaje clave: La combinación de leyes físicas y aprendizaje profundo permite una interpretación más robusta y biológicamente coherente de la señal funcional.

Charla VII: Test de la función de la médula espinal: Donde la MRI/fMRI no aportan (20 min)

Ponente: Dr. A. Eblen-Zajjur, Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Chile

Objetivo: Profundizar el conocimiento del acoplamiento neurovascular como diagnóstico neurológico de función medular mediante fNIRS.

- Heterogeneidades de la médula espinal humana e impacto en el uso de fMRI clínico.
- Neuroanatomía funcional medular como base para la respuesta neurovascular periespinal (RNV).
- Medición de la RNV mediante fNIRS y obtención de biomarcadores clínicos.
- Paradigmas de estimulación y efectos de fármacos AINES o antialodínicos sobre la RNV.
- Técnicas avanzadas: Mapeo, refractariedad y vías de conducción de la RNV.

Charla VIII: Hemodinámica y Biomecánica Cerebral (20 min)

Ponente: Dr. Julio Sotelo, Departamento de Informática, Universidad Federico Santa María - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering (iHEALTH)

Objetivo: Comprender la física del flujo sanguíneo y el modelado mecánico del microambiente tumoral.

- **Time-Of-Flight y Phase Contrast MRI:** Principios de la codificación de fase para cuantificar velocidad de flujo sanguíneo y líquido cefalorraquídeo.
- **Hemodinámica en Gliomas:** Alteraciones en la perfusión y su relación con la angiogénesis tumoral.
- **Modelado por Elementos Finitos (FEM):** Simulación de fuerzas mecánicas, rigidez del tejido y presión intracraneal inducida por el crecimiento del tumor.

- **Aplicación:** Uso de parámetros biomecánicos para predecir la respuesta a terapias antiangiogénicas.

Mensaje clave: El tumor no solo cambia la química del cerebro, cambia su mecánica y su hidrodinámica; estos cambios son cuantificables y predecibles.

Charla IX: Introducción a *Machine Learning* (20 min)

Ponente: Dr. Domingo Mery, Departamento de Ciencia de la Computación, Pontificia Universidad Católica de Chile - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering (iHEALTH), Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA)

Objetivo: Proporcionar una base sólida sobre el funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje automático aplicados al procesamiento de imágenes.

- **Pipeline Clásico Supervisado:** Comprensión del ciclo desde la adquisición de datos, etiquetado (*ground truth*), entrenamiento del modelo y validación con datos independientes.
- **Representación de Datos:** Cómo transformar una imagen médica en un vector de características (*features*) que una computadora pueda procesar.
- **Selección de Características:** Técnicas para identificar las variables más relevantes y reducir la dimensionalidad, evitando el sobreajuste.
- **Modelos de Clasificación:** Breve repaso por algoritmos fundamentales (SVM, Random Forest) y su rol en la toma de decisiones binarias o multiclase.

Mensaje clave: El éxito de un modelo de IA no depende solo del algoritmo, sino de un *pipeline* riguroso donde la selección de características garantiza que la máquina aprenda patrones biológicos reales y no ruido estadístico.

Charla X: Fundamentos de Radiómica (20 min)

Ponente: Dra. Paola Caprile, Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering (iHEALTH)

Objetivo: Introducir el flujo de trabajo para convertir imágenes médicas en datos minables.

- **Extracción de Características:** Definición de descriptores de forma, intensidad (primer orden) y textura (segundo orden/GLCM).
- **Pre-procesamiento:** Estandarización de intensidades y remuestreo (vóxel isotrópico).
- **Machine Learning en Imágenes:** Selección de características (*feature selection*) y modelos clásicos de clasificación/regresión.

Mensaje clave: La imagen médica es más que una foto; es un conjunto de datos espaciales que pueden ser cuantificados rigurosamente.

Charla XI: IA en Neurooncología e Interpretabilidad (20 min)

Ponente: Dra. Pamela Franco, Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello

Objetivo: Integrar los biomarcadores avanzados en un modelo predictivo para el glioma.

- **Fusión Multimodal:** Integración de mapas T1/T2, DTI y fMRI en un solo modelo de predicción de grado tumoral.
- **El problema de la Caja Negra:** Por qué la medicina requiere entender el "por qué" de una predicción.
- **Interpretación con SHAP:** Visualización de la contribución de cada biomarcador en la clasificación de alto vs. bajo grado.

Mensaje clave: La IA no reemplaza al clínico, le entrega herramientas interpretables basadas en la fisiopatología del tumor.

Charla XII: Estrategias de Interpretabilidad Visual en Neuroimagen (20 min)

Ponente: Dr. Diego Mellado Carreño, Facultad de Ingeniería - Instituto de Tecnología para la Investigación en Salud y Bienestar (ITISB), Universidad Andrés Bello

Objetivo: Explorar técnicas avanzadas para la visualización y validación espacial de las decisiones tomadas por modelos de Deep Learning en oncología.

- **Mapas de Activación y Saliencia:** Uso de técnicas de interpretabilidad visual (por ejemplo, Grad-CAM, RISE, RELAX) y técnicas de atribución de píxeles para identificar regiones críticas en la detección de tumores.
- **Fidelidad Visual:** Evaluación de si las zonas resaltadas por la IA corresponden a estructuras anatómicas relevantes o a artefactos de la imagen.
- **Interpretabilidad *Post-hoc*:** Estrategias para transformar "cajas negras" de segmentación y clasificación en herramientas de soporte visual para el radiólogo.

Mensaje clave: La interpretabilidad visual es el lenguaje que permite al clínico confiar en la IA, transformando mapas de calor en hallazgos biológicamente plausibles.

Sesión de Pósteres y Concurso (30 min)

Objetivo: Fomentar el intercambio académico y premiar la investigación estudiantil en IA y Salud.

Actividades:

- Recorrido por los trabajos enviados por alumnos de pregrado y postgrado.
- Evaluación por parte del comité científico (UNAB, UC, FALP).

- Interacción entre ponentes y asistentes sobre aplicaciones prácticas de neuroimagen.

Premiación y Cierre (30 min)

Contenido:

- **Discusión Final:** Integración de los conceptos del *pipeline* (desde la adquisición a la clínica).
- **Premiación:**
 - Entrega del premio al **Mejor Póster (\$100.000 CLP en efectivo)**.
 - Menciones honrosas para el 2° y 3° lugar.
- **Invitación Institucional:** Presentación de la **Dra. Liliana Jorquera**, Presidenta del Capítulo EMBS Chile Centro y Directora de Ingeniería Eléctrica (Universidad Andrés Bello)
 - Beneficios de la membresía IEEE EMBS.
 - Vinculación con la red de ingeniería en medicina y biología en Chile.
- **Cierre:** Agradecimientos a las instituciones organizadoras (UNAB, UC, FALP).